

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐
- (b) ☐
- (c) ☒
- (d) ☐

1. **Escenario:**

En una entrevista para una revista de televisión, un piloto de un aeronave de acrobacias comenta en detalle cómo fue su presentación:

“Durante los primeros 35 segundos aumentó la altura de manera constante y, luego, realizó una pirueta en la que descendió de manera constante durante 10 segundos. Después del descenso, comenzó a girar en torno al eje del aeronave durante 25 segundos, manteniendo la misma altura. Para finalizar, aterrizó reduciendo la altura de manera constante durante 25 segundos”.

¿Cuál de las siguientes gráficas representa de forma CORRECTA la información dada por el piloto?

- a) `{r, echo=FALSE, fig.width=6, fig.height=4} crear_grafico(3, colores_mezclados[3])`
- b) `{r, echo=FALSE, fig.width=6, fig.height=4} crear_grafico(2, colores_mezclados[2])`
- c) `{r, echo=FALSE, fig.width=6, fig.height=4} crear_grafico(4, colores_mezclados[4])`
- d) `{r, echo=FALSE, fig.width=6, fig.height=4} crear_grafico(1, colores_mezclados[1])`

Retroalimentación:

Debemos analizar las distintas partes del vuelo según la descripción dada por el piloto:

- a) **Primera fase (0-35 segundos):** Aumento constante de altura (línea recta ascendente).
- b) **Segunda fase (35-45 segundos):** Pirueta con descenso constante de altura (línea recta descendente).
- c) **Tercera fase (45-60 segundos):** Giro manteniendo la misma altura (línea horizontal).
- d) **Cuarta fase (60-110 segundos):** Aterrizaje con descenso constante (línea recta descendente).

Analizando las opciones:

Opción A: - Subida constante hasta 35 segundos - Descenso constante por 10 segundos - Mantiene altura constante durante el giro por 25 segundos - Descenso constante final por 25 segundos

Opción B: - Subida constante hasta 35 segundos - Caída brusca (casi vertical) - Debería ser un descenso constante - Mantiene altura constante luego del descenso - Descenso constante final

Opción C: - Subida constante hasta 35 segundos - Sube y luego baja (formando un pico) - Debería ser solo un descenso constante - Mantiene altura constante - Descenso constante final

Opción D: - Subida constante hasta 35 segundos - Baja y luego vuelve a subir - Debería ser solo un descenso constante - Mantiene altura constante - Descenso constante final

Por lo tanto, la gráfica que representa correctamente toda la descripción del vuelo es la **Opción A**.

- a) Este es incorrecto. Esta gráfica no representa correctamente la fase de la pirueta, pues muestra un ascenso y luego un descenso, cuando debería ser solo un descenso constante.
- b) Este es incorrecto. Esta gráfica no representa correctamente la fase de la pirueta, pues muestra una caída brusca en lugar de un descenso constante.
- c) Este es correcto. Esta gráfica muestra correctamente todas las fases del vuelo con los tiempos adecuados.
- d) Este es incorrecto. Esta gráfica no representa correctamente las fases del vuelo, especialmente en la parte de la pirueta.